Student-notities

De programmeertaal Python

Voorbeeld-hoofdstuk

03. Statements

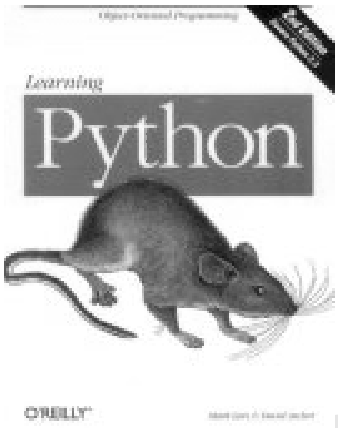


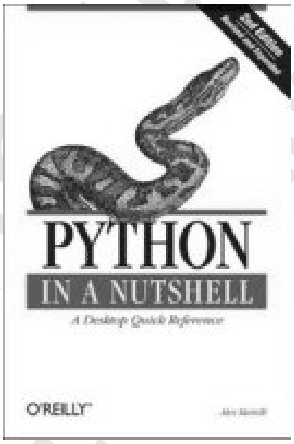
Nijmegen

Copyright © AT Computing 2005-2006
Versie: 1c

Student-notities

Bij deze cursus leveren wij — naast dit werkboek — de boeken "*Learning Python*" (van de auteurs M. Lutz en D. Ascher) en "*Python in a Nutshell*" (van de auteur A. Martelli) waarin deze materie verder is uitgewerkt.





© at computing The Learning Experts

Programmastructuren

Statements worden één voor één uitgevoerd

Verandering van de loop van het programma

- Functieaanroepen
- **`pass`**
- **`if/elif/elif/else`**
- **`while/else`**
- **`for/else`**
- **`break/continue`**
- **`try/except/else/finally`**

Verschil met “andere” talen:

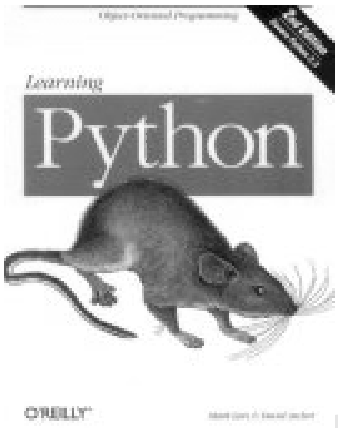
- Geen **`begin`**/**`end`** of **`{`**/**`}`** paren
- Indentatie telt!

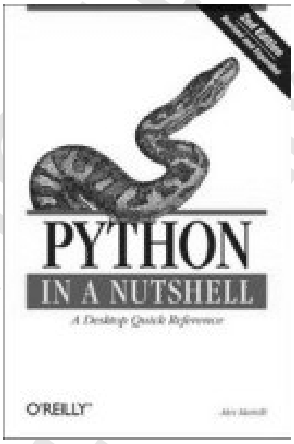
© @ at computing The Linux/UNIXperts

Figuur 1.

Student-notities

Bij deze cursus leveren wij — naast dit werkboek — de boeken "*Learning Python*" (van de auteurs M. Lutz en D. Ascher) en "*Python in a Nutshell*" (van de auteur A. Martelli) waarin deze materie verder is uitgewerkt.





© @ at computing The Experts

Blokstructuren

Bij andere blok-gestructureerde talen:

- Keywords
  - **`begin .. end`**
  - **`while .. do .. done, case .. esac`**
- Haakjesparen
  - **`{ .. }`**
- Combinatie
  - **`<HTML> .. </HTML>`**

- Daarnaast ook nog bijna altijd inspringen (conventie)
  - Het oog wil ook wat!

- Kan leiden tot verwarring!

```
if cond1 then
    if cond2 then
        statement1
else
    statement2
```

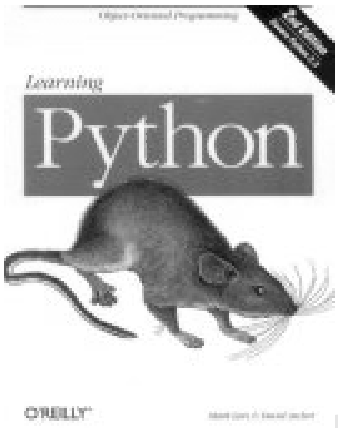
Waar hoort **`statement2`** bij?
Bij **`cond1`** of bij **`cond2`**?

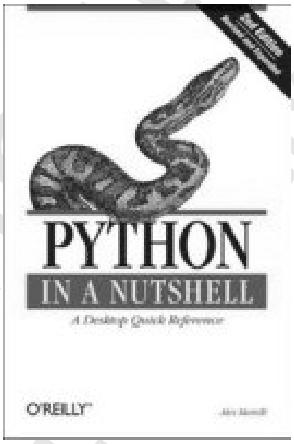
© at computing
The Linux/UNIXperts

Figuur 2.

Student-notities

Bij deze cursus leveren wij — naast dit werkboek — de boeken "*Learning Python*" (van de auteurs M. Lutz en D. Ascher) en "*Python in a Nutshell*" (van de auteur A. Martelli) waarin deze materie verder is uitgewerkt.





© @ at computing The Experts

Python: indentatie

Bij Python:

- Wat het oog wil, is wet voor Python: Visuele aanwijzing is de enige aanwijzing. Ook voor de compiler!
- Geen verwarring meer mogelijk!

```
if cond1:
    if cond2:
        statement1
else:
    statement2
```

```
if cond1:
    if cond2:
        statement1
    else:
        statement2
```

- Regel te lang? \ aan het einde

```
lang1 = 1 + lang2 + lang3 \
          + lang4 + lang5
```

niet nodig binnen haakjesparen `()`, `[]` en `{}`

```
func( 0, 1, 2, 3, 4,
              5, 6, 7, 8, 9 )
var = ( 1 + 2 + 3 +
        4 + 5 + 6 )
```

NB: Het went! Zelfs vrij snel!

NB2: Gebruik geen tabs voor inspringen, alleen spaties

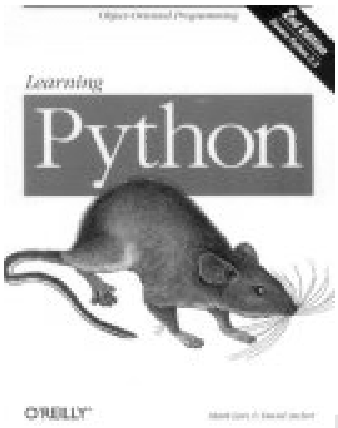
- Python telt tab altijd als 8-voud kolom-sprong
- Ook als in editor tab op 4 staat! Dat ziet python niet

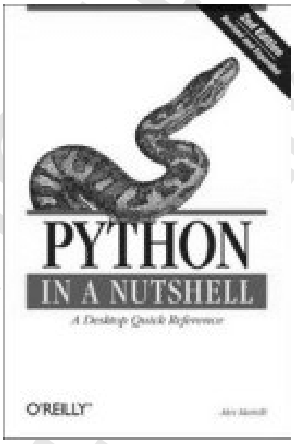
© @computing The LinuxUNIXperts

Figuur 3.

Student-notities

Bij deze cursus leveren wij — naast dit werkboek — de boeken "*Learning Python*" (van de auteurs M. Lutz en D. Ascher) en "*Python in a Nutshell*" (van de auteur A. Martelli) waarin deze materie verder is uitgewerkt.





© @ at computing The Learning Experts

If statement

Algemene vorm

```
if conditie:
    statement(s)
elif conditie:
    statement(s)
else:
    statements
```

Een voorbeeld

```
if x%2 == 0:
    print "x is even"
elif x%3 == 0:
    print "x oneven en een drievoud"
else:
    print "x oneven, geen drievoud"
```

Slechts één statement bij de if?

- Mag op zelfde regel!

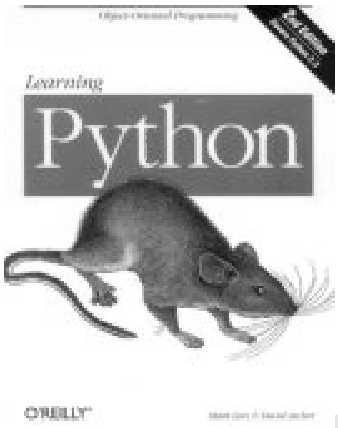
```
if x>0: print "x is positief"
```

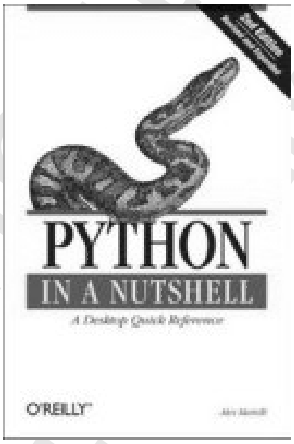
© at computing the Linux/UNIXperts

Figuur 4.

Student-notities

Bij deze cursus leveren wij — naast dit werkboek — de boeken "*Learning Python*" (van de auteurs M. Lutz en D. Ascher) en "*Python in a Nutshell*" (van de auteur A. Martelli) waarin deze materie verder is uitgewerkt.





© @ at computing The Experts

While statement

Algemene vorm

```
while conditie:
    statement(s)
else:
    statements
```

- Voorbeelden

```
i=0
n=42
while n>0:
    print "Lang leve Python!"
    n=n-1
else:
    print "Negatieve gevoelens?"
```

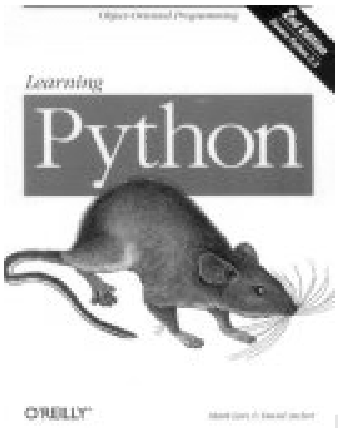
```
while f()>0: print "f() is nog positief"
```

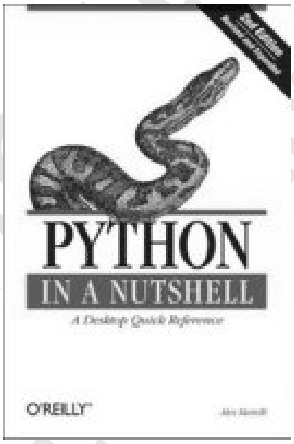
© at computing
The Linux/UNIXperts

Figuur 5.

Student-notities

Bij deze cursus leveren wij — naast dit werkboek — de boeken "*Learning Python*" (van de auteurs M. Lutz en D. Ascher) en "*Python in a Nutshell*" (van de auteur A. Martelli) waarin deze materie verder is uitgewerkt.





© @ at computing The Experts

Break, continue, pass

break breekt een lus af

```
while i < 10:
    if s[i] == 'x':
        print “'x' gevonden op”, i
        break
    # nog geen 'x' gevonden
    i += 1
else:
    print "x niet gevonden"
```

continue slaat alleen huidige slag over

```
n=0
s=0
while n < 6:
    n+=1
    if n == 2:
        continue
    s += n

print "de som van 1, 3, 4, 5, 6 is", s
```

pass is een leeg statement als opvuller

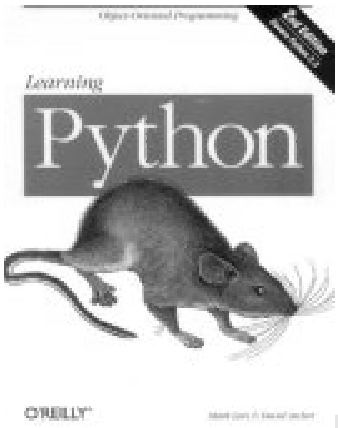
```
if tekort or telang or ar[0]=="#":
    pass
else:
    print "af te handelen!"
```

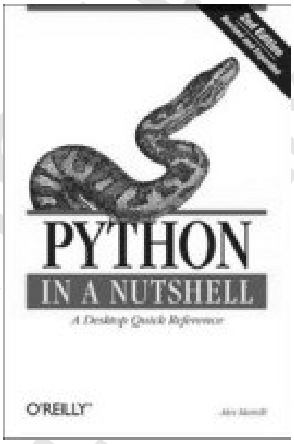
Figuur 6.

© at computing The Linux/UNIXperts

Student-notities

Bij deze cursus leveren wij — naast dit werkboek — de boeken "*Learning Python*" (van de auteurs M. Lutz en D. Ascher) en "*Python in a Nutshell*" (van de auteur A. Martelli) waarin deze materie verder is uitgewerkt.





© @ at computing The Experts

Exceptions - introductie

Python is streng

```
>>> i=5
>>> j=0
>>> print i/j
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in ?
ZeroDivisionError: integer division or
modulo by zero

>>> a="hoi"
>>> print a[17]
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in ?
IndexError: string index out of range
```

Het programma stopt...

Oplossing:

- Vooraf testen?
  Nee! Dan wordt er twee keer getest!
- Achteraf fout afvangen?
  Ja!

Het motto in Python: EAFP
It is easier to ask for Forgiveness than to ask for Permission

© at computing The Linux/UNIXperts

Figuur 7.

© @ at computing
The Linux/UNIXperts